

Marzo 2015

TÍTULO

Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos

Electric cables for photovoltaic systems.

Câbles électriques pour systèmes photovoltaïques.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 50618:2014.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Especificación Aenor EA 0038:2008.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 211 *Cables de energía eléctrica* cuya Secretaría desempeña FACEL.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 9595:2015

© AENOR 2015
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

30 Páginas

Versión en español

Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos
(BT(DE/NOT)258)

Electric cables for photovoltaic systems.
(BT(DE/NOT)258).

**Câbles électriques pour systèmes
photovoltaïques.**
(BT(DE/NOT)258).

**Kabel und Leitungen. Leitungen für
Photovoltaik Systeme.**
(BT(DE/NOT)258).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2014-10-27. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

Índice

Prólogo.....	6
0 Introducción.....	7
1 Objeto y campo de aplicación.....	7
2 Normas para consulta	7
3 Términos y definiciones.....	8
4 Tensión asignada	9
5 Requisitos para la construcción de los cables.....	9
5.1 Conductores	9
5.2 Aislamiento.....	10
5.3 Cubierta.....	10
6 Marcado	11
6.1 Generalidades	11
6.2 Identificación de origen.....	11
6.3 Código de designación.....	11
6.4 Sección nominal del conductor	11
6.5 Continuidad de las marcas.....	11
6.6 Utilización del nombre de CENELEC	12
6.7 Requisitos adicionales.....	12
7 Requisitos relativos al cable completo	12
7.1 Generalidades	12
7.2 Ensayos eléctricos	12
7.3 Ensayos no eléctricos	13
Anexo A (Normativo) Guía para la utilización de los cables para sistemas fotovoltaicos.....	21
Anexo B (Normativo) Requisitos para los materiales de aislamiento y cubierta	25
Anexo C (Normativo) Ensayo de choque a baja temperatura	27
Anexo D (Normativo) Ensayo de penetración dinámica	28
Anexo E (Normativo) Ensayo de resistencia a la intemperie/UV en la cubierta	29
Bibliografía.....	30

Figuras

Figura 1 – Ejemplo de marcado tal y como debe utilizarse sobre la superficie exterior del cable	12
Figura D.1 – Disposición para el ensayo de penetración dinámica	28

Tablas

Tabla 1 – Valores dimensionales y de resistencia de aislamiento	15
Tabla 2 – Ensayos para los cables de la Norma EN 50618.....	16
Tabla A.1 – Cables destinados a ser utilizados en sistemas fotovoltaicos (condiciones ambientales)	22
Tabla A.2 – Uso recomendado de los cables para sistemas fotovoltaicos	23
Tabla A.3 – Intensidad máxima admisible de los cables fotovoltaicos.....	23
Tabla A.4 – Factores de conversión de la intensidad admisible para las diferentes temperaturas ambiente	24
Tabla B.1 – Requisitos para los materiales de aislamiento y cubierta	25
Tabla C.1 – Parámetros para ensayo de choque a baja temperatura	27

Prólogo

Esta Norma EN 50618:2014 fue preparada por el Comité Técnico TC 20, *Cables eléctricos*, de CENELEC.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2015-10-27 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2017-10-27 |

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma cubre los Elementos Principales de los Objetivos de Seguridad para equipos eléctricos diseñados para su uso dentro de los límites de tensión indicados en la Directiva LVD (2006/95/CE).

0 Introducción

Esta norma especifica los cables a utilizar en los sistemas fotovoltaicos (PV), concretamente para la instalación en el lado de corriente continua (c.c.). Estos cables son adecuados para utilizar de forma permanente en el exterior durante muchos años en condiciones climáticas variables exigentes. Para estos productos se establecen unos requisitos relativamente estrictos en línea con las severas condiciones de utilización.

Durante el proceso de redacción de esta norma, se ha tenido en cuenta el trabajo conjunto de los Comités Técnicos 64 (Instalaciones eléctricas y protección contra los choques eléctricos) y 82 (Sistemas de energía solar fotovoltaica) en lo relativo al diseño e instalación de los sistemas fotovoltaicos.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea aplica a los cables de energía unipolares flexibles con aislamiento y cubierta de compuesto reticulado libre de halógenos y con baja emisión de humos. Concretamente para ser utilizados en el lado de corriente continua (c.c.) de los sistemas fotovoltaicos con una tensión nominal en corriente continua (c.c.) de 1,5 kV entre conductores y entre conductor y tierra.

Estos cables son adecuados para ser utilizados con equipos de clase II.

Estos cables están diseñados para trabajar a una temperatura máxima normal del conductor de 90 °C, pero durante 20 000 h como máximo, se permite una temperatura máxima del conductor de 120 °C a una temperatura ambiente máxima de 90 °C.

NOTA El periodo de utilización previsto en condiciones de uso normales indicadas en esta norma es de al menos 25 años.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

EN 50289-4-17, *Cables de comunicación. Especificaciones para métodos de ensayo. Parte 4-17: Métodos de ensayo para la evaluación de la resistencia UV de la cubierta de los cables eléctricos y de los cables de fibra óptica.*

EN 50395:2005, *Métodos de ensayo eléctricos para cables de energía en baja tensión.*

EN 50396:2005, *Métodos de ensayos no eléctricos para cables de energía de baja tensión.*

EN 50525-1:2011, *Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V (U₀/U). Parte 1: Requisitos generales.*

EN 50565-1:2014, *Cables eléctricos. Guía para la utilización de cables de tensión asignada no superior a 450/750 V. Parte 1: Guía general.*

EN 60068-2-78, *Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo. (IEC 60068-2-78).*

EN 60216-1, *Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 1: Métodos de envejecimiento y evaluación de los resultados de ensayo. (IEC 60216-1).*

EN 60216-2, *Materiales aislantes eléctricos. Propiedades de endurancia térmica. Parte 2: Guía para la determinación de las propiedades de endurancia térmica de los materiales aislantes eléctricos. Elección de criterios de ensayo. (IEC 60216-2).*

EN 60228:2005, *Conductores de cables aislados. (IEC 60228:2004).*

EN 60332-1-2:2004, *Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Procedimiento para llama premezclada de 1kW. (IEC 60332-1-2:2004).*

EN 60811-401, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 401: Ensayos varios. Métodos de envejecimiento térmico. Envejecimiento en estufa de aire. (IEC 60811-401).*

EN 60811-403, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 403: Ensayos varios. Ensayo de resistencia al ozono sobre compuestos elastoméricos. (IEC 60811-403).*

EN 60811-404, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 404: Ensayos varios. Ensayo de inmersión en aceite mineral para cubiertas. (IEC 60811-404).*

EN 60811-501, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 501: Ensayos mecánicos. Ensayos para determinar las propiedades mecánicas de las mezclas de aislamientos y cubiertas. (IEC 60811-501).*

EN 60811-503, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 503: Ensayos mecánicos. Ensayo de contracción para cubiertas. (IEC 60811-503).*

EN 60811-504, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 504: Ensayos mecánicos. Ensayos de doblado a baja temperatura para aislamientos y cubiertas. (IEC 60811-504).*

EN 60811-505, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 505: Ensayos mecánicos. Ensayo de alargamiento a baja temperatura para aislamientos y cubiertas. (IEC 60811-505).*

EN 60811-506, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 506: Ensayos mecánicos. Ensayo de choque a baja temperatura para aislamientos y cubiertas. (IEC 60811-506).*

EN 60811-507, *Cables eléctricos y de fibra óptica. Métodos de ensayo para materiales no metálicos. Parte 507: Ensayos mecánicos. Ensayo de alargamiento en caliente para materiales reticulados. (IEC 60811-507).*

EN 61034-1, *Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 1: Equipo de ensayo. (IEC 61034-1).*

EN 61034-2, *Medida de la densidad de los humos emitidos por cables en combustión bajo condiciones definidas. Parte 2: Procedimientos de ensayo y requisitos. (IEC 61034-2).*

EN 62230:2007, *Cables eléctricos. Ensayo dieléctrico en seco de las cubiertas. (IEC 62230:2006).*

HD 60364-5-52:2011, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5: Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.*

HD 60364-7-712, *Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 7-712: Requisitos para instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar fotovoltaica (PV). (IEC 60364-7-712).*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes:

3.1 ensayos de tipo, T:

Ensayos que deben efectuarse sobre un tipo de cable objeto de esta norma antes de su suministro con un fin comercial, para demostrar que sus características son adecuadas para las aplicaciones previstas.

NOTA 1 Estos ensayos son de tal naturaleza que después de haberlos efectuado no es necesario repetirlos, a no ser que se realicen cambios en los materiales utilizados, en el diseño o en el tipo de proceso de fabricación del cable susceptibles de modificar sus características.

3.2 ensayos por muestreo, S:

Ensayos que se efectúan sobre muestras de cable completo o sobre sus componentes, para comprobar que el producto terminado cumple las especificaciones de diseño.

3.3 ensayos individuales, R:

Ensayos realizados sobre todas las longitudes de cable terminado, a fin de demostrar su conformidad.

3.4 material libre de halógenos:

Material que cumple con los requisitos del anexo B de la Norma EN 50525-1:2011.

4 Tensión asignada

Los cables especificados en esta norma están diseñados concretamente para ser utilizados en el lado de corriente continua (c.c.) de los sistemas fotovoltaicos, con una tensión nominal en corriente continua (c.c.) de 1,5 kV entre conductores, así como entre conductor y tierra.

Los cables tienen una tensión asignada de 1,0/1,0 kV cuando se utilizan en los sistemas de corriente alterna (c.a.).

El anexo A proporciona indicaciones adicionales sobre las características asignadas de tensión.

5 Requisitos para la construcción de los cables

5.1 Conductores

5.1.1 Material

Los conductores deben ser de cobre, y estar de acuerdo con la Norma EN 60228.

Los alambres de los conductores deben estar recubiertos de estaño. Los alambres deben estar recubiertos de una capa continua de revestimiento de estaño.

No debe haber ningún agujero en la capa continua, cuando se examina con una visión normal o corregida.

5.1.2 Construcción

El conductor debe ser de clase 5 de acuerdo con la Norma EN 60228.

El diámetro máximo de los alambres del conductor debe estar de acuerdo con la Norma EN 60228.

5.1.3 Separador entre el conductor y el aislamiento

Se permite colocar un separador entre el conductor y el aislamiento.

5.1.4 Comprobación de la construcción

La conformidad con los requisitos de los apartados 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3, incluidos los requisitos de la Norma EN 60228, debe verificarse por inspección y por medición.

5.1.5 Resistencia eléctrica

La resistencia de cada conductor a 20 °C debe ser conforme a los requisitos de la Norma EN 60228 para un conductor de clase 5 recubierto de metal.

La conformidad debe verificarse por el ensayo descrito en el capítulo 5 de la Norma EN 50395:2005.

5.2 Aislamiento

5.2.1 Material

El material de aislamiento debe ser de un compuesto reticulado y cumplir con los requisitos indicados en la tabla B.1 del anexo B.

5.2.2 Aplicación sobre el conductor

El aislamiento debe aplicarse por extrusión, de tal manera que se ciña sobre el conductor, pero debe ser posible retirarlo sin daño para el mismo, ni para el conductor ni para el recubrimiento de estaño. Se permite aplicar el aislamiento en una sola capa, o en un número coherente de capas. Cuando se utilice más de una capa, todos los ensayos deben realizarse sobre el aislamiento completo como si se tratara de una sola capa.

NOTA La aplicación del aislamiento en más de una capa no es coherente con la definición de "doble aislamiento" dado en el Documento de Armonización HD 60364.

La conformidad debe verificarse por inspección y por ensayo manual.

5.2.3 Espesor

Para cada trozo de aislamiento, la media de los valores obtenidos, redondeada a 0,1 mm, no debe ser inferior al valor especificado para cada sección de cable indicado en la tabla 1.

El valor mínimo en un punto no debe ser inferior al 90% del valor especificado en más de 0,1 mm, es decir:

$$t_m \geq 0,9 t_s - 0,1$$

donde

t_m es el espesor mínimo en un punto del aislamiento, en milímetros;

t_s es el valor especificado del aislamiento, en milímetros

La conformidad debe verificarse utilizando el ensayo del apartado 4.1 de la Norma EN 50396:2005.

5.3 Cubierta

5.3.1 Material

El material de cubierta debe ser de un compuesto reticulado y cumplir con los requisitos indicados en la tabla B.1.

5.3.2 Aplicación

La cubierta debe aplicarse de forma homogénea y por extrusión. Se permite aplicar la cubierta en una sola capa, o en un número coherente de capas. Cuando se utilice más de una capa, todos los ensayos deben realizarse sobre la cubierta completa como si se tratara de una sola capa.

La aplicación de la cubierta debe dar al cable terminado una forma prácticamente cilíndrica.

Bajo la cubierta puede disponerse de un separador.

5.3.3 Espesor

Para cada trozo de cubierta, la media de los valores obtenidos, redondeada a 0,1 mm, no debe ser inferior al valor especificado para cada sección de cable indicado en la tabla 1.

El valor mínimo en un punto no debe ser inferior al 85% del valor especificado en más de 0,1 mm, es decir:

$$t_m \geq 0,85 t_s - 0,1$$

donde

t_m es el espesor mínimo en un punto de la cubierta, en milímetros;

t_s es el valor especificado de la cubierta, en milímetros

La conformidad debe verificarse utilizando el ensayo del apartado 4.2 de la Norma EN 50396:2005.

5.3.4 Color

Salvo que fabricante y comprador acuerden lo contrario, la cubierta debe ser de color negro.

La coloración debe estar presente en toda la cubierta.

6 Marcado

6.1 Generalidades

La cubierta del cable debe marcarse por impresión, grabado o en relieve.

6.2 Identificación de origen

Los cables deben estar provistos de una identificación de origen consistente en un marcado continuo del nombre del fabricante o de la marca de fábrica o (si está legalmente protegido) del número de identificación del fabricante.

6.3 Código de designación

Los cables deben marcarse con el código de designación 'H1Z2Z2-K'.

6.4 Sección nominal del conductor

Los cables deben marcarse con la sección nominal, por ejemplo '2,5 mm²'.

6.5 Continuidad de las marcas

Cada marca específica se debe considerar como continua si la distancia entre el final de una marca y el principio de la siguiente marca idéntica no excede de 550 mm.

NOTA Una 'marca específica' es toda marca prescrita cubierta por esta norma.

Otro marcado, tal como una marca reconocida en aprobación por tercera parte, también puede cumplir con los requisitos de este apartado.

El diagrama siguiente muestra un ejemplo de marcado tal y como debe utilizarse sobre la superficie exterior del cable.

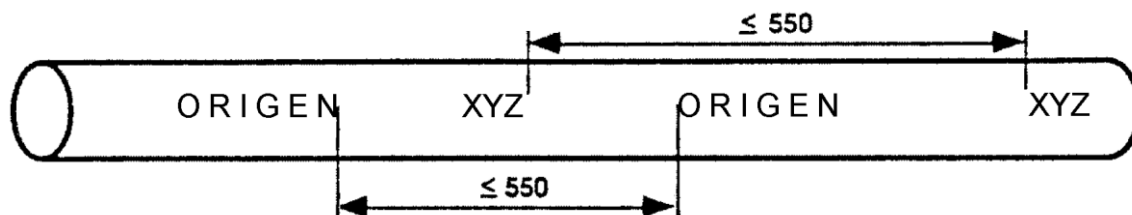


Figura 1 – Ejemplo de marcado tal y como debe utilizarse sobre la superficie exterior del cable

6.6 Utilización del nombre de CENELEC

El nombre de CENELEC, en forma completa o abreviada, no se debe marcar directamente sobre el cable, ni en el interior del mismo.

6.7 Requisitos adicionales

6.7.1 Durabilidad

El marcado por impresión debe ser duradero. La conformidad con este requisito debe verificarse mediante el ensayo dado en el apartado 5.1 de la Norma EN 50396:2005.

6.7.2 Legibilidad

Todos los marcados deben ser legibles.

7 Requisitos relativos al cable completo

7.1 Generalidades

Los ensayos realizados sobre los cables especificados en esta norma deben ser los que se describen en la tabla 2, que hacen referencia a los capítulos correspondientes de la norma, indicando los requisitos y los métodos de ensayo, así como la categoría de cada ensayo aplicable, es decir; ensayo de tipo (T), ensayo por muestreo (S) o ensayo individual (R) (tal y como se define en el capítulo 3).

Los requisitos relativos a los ensayos no indicados previamente se describen en los apartados 7.2 y 7.3.

7.2 Ensayos eléctricos

7.2.1 Ensayo de tensión sobre cable completo

El cable debe ensayarse de acuerdo con el capítulo 6 de la Norma EN 50395:2005 utilizando las condiciones de ensayo, tensiones y tiempo indicados en la tabla 2.

No debe producirse perforación en el aislamiento.

7.2.2 Comprobación de ausencia de defectos en el aislamiento o sobre el cable completo

El cable debe ensayarse con el objetivo de localizar defectos de acuerdo con el anexo A de la Norma EN 62230:2007. Si no es posible realizar la comprobación sobre el aislamiento solo, entonces debe realizarse sobre el cable completo.

No deben detectarse defectos.

7.2.3 Medida de la resistencia de aislamiento

El cable debe ensayarse de acuerdo con el apartado 8.1 de la Norma EN 50395:2005 a 20 °C utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2. La resistencia del aislamiento a 20 °C no debe ser inferior a la indicada en la tabla 1 para la sección de conductor correspondiente.

El cable debe ensayarse también de acuerdo con el apartado 8.1 de la Norma EN 50395:2005 a 90 °C utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2. La resistencia del aislamiento a 90 °C no debe ser inferior a la indicada en la tabla 1 para la sección de conductor correspondiente.

7.2.4 Resistencia de larga duración del aislamiento a corriente continua

El cable debe ensayarse de acuerdo con el capítulo 9 de la Norma EN 50395:2005 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2.

El cable debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 2.

No debería tenerse en cuenta la decoloración del aislamiento.

7.2.5 Resistencia superficial de la cubierta

El cable debe ensayarse de acuerdo con el capítulo 11 de la Norma EN 50395:2005 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2.

La resistencia superficial de la cubierta debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 2.

7.3 Ensayos no eléctricos

7.3.1 Color de la cubierta

El color sobre toda la cubierta debe comprobarse por inspección visual y debe ser acorde a lo indicado en el apartado 5.3.4.

7.3.2 Marcado de la cubierta

El marcado de la cubierta debe cumplir con los requisitos indicados en el capítulo 6. La comprobación debe realizarse por inspección visual y medición.

7.3.3 Diámetros exteriores y ovalidad

La tabla 1 proporciona los valores informativos relativos a los diámetros exteriores máximos de los cables.

La ovalidad de los cables debe limitarse: La diferencia entre dos valores cualesquiera del diámetro exterior real de los cables con cubierta en la misma sección no debe exceder del 15%.

7.3.4 Compatibilidad

El cable debe ensayarse de acuerdo con el apartado 4.2.3.4 de la Norma EN 60811-401:2012, utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2.

Tanto el aislamiento como la cubierta deben cumplir con los requisitos indicados en la tabla B.1.

7.3.5 Choque a baja temperatura

El cable debe ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60811-506 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2.

El cable debe examinarse con visión normal o corregida sin aumentos y debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 2.

7.3.6 Doblado a baja temperatura

Los cables con diámetros $\leq 12,5$ mm deben ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60811-504 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2.

El cable debe examinarse con visión normal o corregida sin aumentos y debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 2.

7.3.7 Alargamiento a baja temperatura

Los cables con diámetros $> 12,5$ mm deben ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60811-505 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2 y cumpliendo con los requisitos indicados también en la tabla 2.

7.3.8 Resistencia al ozono

El cable debe ensayarse de acuerdo con el apartado 8.1.2 de la Norma EN 50396:2005 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2. Pueden aplicarse los métodos de ensayo A o B.

El cable debe examinarse con visión normal o corregida sin aumentos y debe cumplir con los requisitos indicados en la tabla 2.

Cualquier fisura cerca del punto de fijación en el mandril y/o cerca de las sujeciones cuando se utilizan tiras de ensayo, no debe tenerse en cuenta.

7.3.9 Resistencia a la intemperie/UV

El cable debe tener una resistencia adecuada a las condiciones climáticas exteriores y debe ensayarse de acuerdo con el anexo E.

El cable debe cumplir con los requisitos indicados en el anexo E.

7.3.10 Penetración dinámica

El cable debe ensayarse de acuerdo con el anexo D.

El cable debe cumplir con los requisitos indicados en el anexo D.

7.3.11 Ensayo de calor húmedo

El cable debe ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60068-2-78 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2.

El cable debe cumplir con los requisitos indicados también en la tabla 2.

7.3.12 Contracción

El cable debe ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60811-503 utilizando las condiciones de ensayo indicadas en la tabla 2 y cumpliendo con los requisitos indicados también en la tabla 2.

7.3.13 Propagación vertical de la llama

El cable debe ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60332-1-2.

El cable completo debe cumplir con los requisitos de propagación de la llama indicados en el anexo A de la Norma EN 60332-1-2:2004.

7.3.14 Emisión de humos

El cable debe ensayarse de acuerdo con la Norma EN 61034-2, utilizando el equipo de ensayo descrito en la Norma EN 61034-1.

La cantidad de humo generado no debe exceder del valor mínimo de transmitancia lumínica indicado en la tabla 2.

7.3.15 Evaluación de halógenos

El material de aislamiento y de cubierta, así como cualquier cinta que haya podido utilizarse debe superar un ensayo de evaluación de halógenos de acuerdo con el anexo B de la Norma EN 50525-1:2011, y debe cumplir con los requisitos indicados en el propio anexo B de dicha norma.

Tabla 1 – Valores dimensionales y de resistencia de aislamiento

1	2	3	4	5	6
Número y sección nominal de los conductores	Espesor del aislamiento Valor especificado	Espesor de la cubierta Valor especificado	Diámetro exterior medio Límite superior Valor informativo	Resistencia de aislamiento mínima a 20 °C	Resistencia de aislamiento mínima a 90 °C
mm²	mm	mm	mm	MΩ.km	MΩ.km
1 × 1,5	0,7	0,8	5,4	860	0,86
1 × 2,5	0,7	0,8	5,9	690	0,69
1 × 4	0,7	0,8	6,6	580	0,58
1 × 6	0,7	0,8	7,4	500	0,50
1 × 10	0,7	0,8	8,8	420	0,42
1 × 16	0,7	0,9	10,1	340	0,34
1 × 25	0,9	1,0	12,5	340	0,34
1 × 35	0,9	1,1	14,0	290	0,29
1 × 50	1,0	1,2	16,3	270	0,27
1 × 70	1,1	1,2	18,7	250	0,25
1 × 95	1,1	1,3	20,8	220	0,22
1 × 120	1,2	1,3	22,8	210	0,21
1 × 150	1,4	1,4	25,5	210	0,21
1 × 185	1,6	1,6	28,5	200	0,20
1 × 240	1,7	1,7	32,1	200	0,20

Tabla 2 – Ensayos para los cables de la Norma EN 50618

1	2	3	4	5	6	7
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Método de ensayo descrito en		Requisitos	Categoría del ensayo
			EN	Capítulo		
1	Ensayos eléctricos					
1.1	Medida de la resistencia del conductor		50395	5		S
1.1.1	Valores a obtener, máx.				No superior a lo indicado en la Norma EN 60228	
1.2	Ensayo de tensión en cable completo en c.a. o c.c.		50395	6		S
1.2.1	Condiciones de ensayo:					
	– longitud mínima de la muestra	m			20	
	– tiempo mínimo de inmersión en agua	h			1	
	– temperatura del agua	°C			20 ± 5	
1.2.2	Tensión aplicada (en c.a.) o	kV			6,5	
	Tensión aplicada (en c.c.)	kV			15	
1.2.3	Duración mínima de la aplicación de la tensión	min			5	
1.2.4	Resultados a obtener				Sin perforación	
1.3	Comprobación de ausencia de defectos en el aislamiento (o en el cable completo)		62230	Anexo A		R
1.3.1	Resultados a obtener				No deben detectarse defectos	
1.4	Medida de la resistencia del aislamiento		50395			S
1.4.1	Cables a 20 °C			8.1		
1.4.1.1	Condiciones de ensayo:					
	– longitud de la muestra	m			5	
	– tiempo mínimo de inmersión en agua	h			2	
	– temperatura del agua	°C			20	
1.4.1.2	Resultados a obtener	MΩ·km			Mínimo, tal y como se indica en la tabla 1	
1.4.2	Cables a 90 °C			8.1		
1.4.2.1	Condiciones de ensayo:					
	– longitud de la muestra	m			5	
	– tiempo mínimo de inmersión en agua caliente	h			2	
	– temperatura del agua	°C			90	

1	2	3	4	5	6	7
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Método de ensayo descrito en		Requisitos	Categoría del ensayo
			EN	Capítulo		
1.4.2.2	Resultado a obtener	MΩ·km			Mínimo, tal y como se indica en la tabla 1	
1.5	Resistencia de larga duración del aislamiento a corriente continua		50395	9		T
1.5.1	Condiciones de ensayo:					
	– longitud de la muestra	m			5	
	– duración del ensayo	h			240	
	– temperatura del agua	°C			85 ± 5	
	– tensión en corriente continua aplicada	kV			1,8	
1.5.2	Resultados a obtener				Sin perforación o daños en la superficie	
1.6	Resistencia superficial de la cubierta		50395	11		T
1.6.1	Condiciones de ensayo:					
	– tensión a aplicar, c.c.	V			De 100 a 500	
	– duración del ensayo	min			1	
1.6.2	Resultados a obtener	Ω			≥ 10 ⁹	
2	Ensayos relativos a las características constructivas y a las características dimensionales					
2.1	Conductor					T
2.1.1	Diámetro máximo de los alambres de los conductores	mm			No superior a lo indicado en el apartado 6.1 de la Norma EN 60228:2005	
2.1.2	Comprobación de la continuidad del estañado		Esta norma	5.1.1	Sin presencia de agujeros	
2.2	Aislamiento					S
2.2.1	Espesor de aislamiento	mm	50396	4.1	No inferior a lo indicado en el apartado 5.2.3 de esta norma	
2.3	Cubierta					S
2.3.1	Espesor de la cubierta	mm	50396	4.2	No inferior a lo indicado en el apartado 5.3.3 de esta norma	

1	2	3	4	5	6	7
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Método de ensayo descrito en		Requisitos	Categoría del ensayo
			EN	Capítulo		
2.4	Ovalidad					S
2.4.1	Valor de ovalidad	%	50396	4.4.2	Los indicados en el apartado 7.3.3 de esta norma	
2.5	Color de la cubierta					S
2.5.1	Inspección visual				Los indicados en el apartado 7.3.1 de esta norma	
2.6	Marcado de la cubierta					S
2.6.1	Inspección visual y medición				Los indicados en el apartado 7.3.2 de esta norma	
3	Material de aislamiento				Los indicados en la tabla B.1 de esta norma	T
4	Material de cubierta				Los indicados en la tabla B.1 de esta norma	T
5	Ensayo de compatibilidad		60811-401			T
5.1	Condiciones de ensayo: – duración del ensayo – temperatura	h °C			168 135 ± 2	
5.2	Resultados a obtener				Los indicados en la tabla B.1 de esta norma	
6	Choque a baja temperatura		60811-506			T
6.1	Condiciones de ensayo				Las indicadas en el anexo C de esta norma	
6.2	Resultados a obtener				Sin fisuras	
7	Doblado a baja temperatura Cable con diámetro ≤ 12,5 mm		60811-504			T
7.1	Condiciones de ensayo: – tiempo de acondicionamiento – temperatura	h °C			16 -40 ± 2	
7.2	Resultados a obtener				Sin fisuras	

1	2	3	4	5	6	7
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Método de ensayo descrito en		Requisitos	Categoría del ensayo
			EN	Capítulo		
8	Alargamiento a baja temperatura Cable con diámetro > 12,5 mm		60811-505			
8.1	Condiciones de ensayo: – tiempo de acondicionamiento – temperatura Resultados a obtener	h °C			16 -40 ± 2 Mín. 30% de alargamiento	
9	Resistencia al ozono en cable completo					T
9.1	Método A – temperatura – duración – concentración de ozono (por volumen) O:	°C h %	60811-403		25 ± 2 24 (de 250 a 300) × 10 ⁻⁴	
9.2	Método B – temperatura – humedad relativa – duración – concentración de ozono (por volumen)	°C % h %	50396	8.1.3	40 ± 2 55 ± 5 72 (de 200 ± 50) × 10 ⁻⁶	
9.3	Resultados a obtener				Sin fisuras	
10	Resistencia a la intemperie/UV en la cubierta					T
10.1	Condiciones de ensayo				Las indicadas en el anexo E de esta norma	
10.2	Resultados a obtener				Los indicados en el anexo E de esta norma	
11	Ensayo de penetración dinámica					T
11.1	Condiciones de ensayo				Las indicadas en el anexo D de esta norma	
11.2	Resultados a obtener				Los indicados en el anexo D de esta norma	

1	2	3	4	5	6	7
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Método de ensayo descrito en		Requisitos	Categoría del ensayo
			EN	Capítulo		
12	Ensayo de calor húmedo		60068-2-78			T
12.1	Condiciones de ensayo: – temperatura – duración – humedad relativa mínima – tiempo de reacondicionamiento	°C h % h			90 1000 85 De 16 a 24	
12.2	Resultados a obtener en la cubierta: – resistencia a la tracción, variación máxima – alargamiento hasta la rotura, variación máxima	% %			-30 ^a -30 ^a	
13	Ensayo de contracción de la cubierta		60811-503			T
13.1	Condiciones de ensayo: – temperatura – duración – longitud de la muestra	°C h mm			120 1 300	
13.2	Resultados a obtener: – contracción máxima	%			2	
14	Ensayo de propagación vertical de la llama en cable completo		60332-1-2			S
14.1	Resultados a obtener		60332-1-2	Anexo A	Pasa	
15	Emisión de humo del cable completo		61034-2			T
15.1	Resultados a obtener – Transmitancia lumínica, mín.		61034-2		60%	
16	Evaluación de los halógenos para los materiales no metálicos		50525-1			T
16.1	Resultados a obtener		50525-1	Anexo B	Cumplimiento con los requisitos del anexo B de la Norma EN 50525-1:2011	
^a No se define ningún valor positivo de variación						

Anexo A (Normativo)

Guía para la utilización de los cables para sistemas fotovoltaicos

Deben utilizarse las indicaciones generales proporcionadas en la Norma EN 50565-1 (Guía para la utilización de cables armonizados de baja tensión).

Además debe tenerse en cuenta la siguiente información específica para los productos incluidos en esta norma.

El valor asignado de tensión nominal en corriente continua de los cables es de 1,5 kV entre conductores y entre conductor y tierra. La tensión máxima de funcionamiento permitida en corriente continua del sistema, que aplican a los cables incluidos en esta norma, no deben superar los 1,8 kV.

El valor asignado de tensión nominal en corriente alterna de los cables es de 1/1 kV (U_0/U). La tensión asignada en un sistema de corriente continua se expresa por la combinación de los valores U_0/U , expresados en (k)voltios, donde:

- U_0 es el valor de la tensión eficaz entre un conductor aislado y tierra;
- U es el valor de la tensión eficaz entre dos fases.

Tabla A.1 – Cables destinados a ser utilizados en sistemas fotovoltaicos (condiciones ambientales)

Código de designación	H1Z2Z2-K
Forma del cable	Cilíndrica
Construcción del conductor	K
1 SERVICIO ^a	
1.4 Exigente	+
2 PRESENCIA DE AGUA	
2.1 Condición AD 7 ^b	+
3 SUSTANCIAS CORROSIVAS O CONTAMINANTES	
3.1 Condición AF 3 ^b	+
4 IMPACTO	
4.1 Condición AG 2 ^b	+
5 VIBRACIONES	
5.1 Condición AH 3 ^b	+
6 FLORA	
6.1 Condición AK 2 ^b	–
7 FAUNA	
7.1 Condición AL 2 ^b	–
8 UTILIZACIÓN A LA INTEMPERIE ^c	
8.1 Condición AN 3	+
8.2 Permanente ^d	+
9 FLEXIÓN FRECUENTE	–
10 TORSIÓN FRECUENTE	–
"+" = Aplicación aceptable. "–" = Aplicación inadecuada. ^a Véanse las definiciones en el anexo B de la Norma EN 50565-1:2014. ^b Véanse las definiciones en el Documento de Armonización HD 60364-5-52. ^c Solamente para la clasificación del servicio proporcionado en el N°. "1 SERVICIO". ^d Véanse las definiciones en el anexo A de la Norma EN 50565-1:2014.	

Tabla A.2 – Uso recomendado de los cables para sistemas fotovoltaicos

1	2	3
Construcción	Uso recomendado	Comentarios
Cables para sistemas fotovoltaicos H1Z2Z2-K	En instalaciones fotovoltaicas, por ejemplo según lo indicado en el Documento de Armonización HD 60364-7-712. Destinados a un uso permanente tanto en el exterior como en el interior para instalación móvil, suspendida y fija. Instalados también en tubos y sobre canales, en o bajo yeso así como en los aparatos. Adecuado para la aplicación en equipos con aislamiento de protección (protección clase II). Están intrínsecamente protegidos contra los cortocircuitos y los defectos a tierra de acuerdo con el Documento de Armonización HD 60364-5-52.	Véanse los radios de curvatura recomendados en la tabla 3 de la Norma EN 50565-1:2014. Temperatura máxima de almacenamiento: +40 °C Temperatura mínima de instalación y manejo: -25 °C

Tabla A.3 – Intensidad máxima admisible de los cables fotovoltaicos

Sección nominal mm ²	Intensidad máxima admisible de acuerdo con el método de instalación		
	Un único cable al aire libre A	Un único cable sobre una superficie A	Dos cables cargados en contacto, sobre una superficie A
1,5	30	29	24
2,5	41	39	33
4	55	52	44
6	70	67	57
10	98	93	79
16	132	125	107
25	176	167	142
35	218	207	176
50	276	262	221
70	347	330	278
95	416	395	333
120	488	464	390
150	566	538	453
185	644	612	515
240	775	736	620
Temperatura ambiente: 60 °C (Para otras temperaturas ambiente véase tabla A.4). Temperatura máxima del conductor: 120 °C.			
NOTA El periodo de utilización previsto a una temperatura máxima del conductor de 120 °C y una temperatura ambiente máxima de 90 °C es de 20 000 h.			

**Tabla A.4 – Factores de conversión de la intensidad admisible
para las diferentes temperaturas ambiente**

Temperatura ambiente °C	Factor de conversión
Hasta 60	1,00
70	0,92
80	0,84
90	0,75

Agrupaciones

Para la instalación de cables agrupados, deben aplicarse los factores de reducción de la intensidad admisible de acuerdo con la tabla B.52.17 del Documento de Armonización HD 60364-5-52:2011.

Temperatura de cortocircuito

La temperatura de cortocircuito permitida es de 250 °C durante un periodo de 5 s.

Anexo B (Normativo)

Requisitos para los materiales de aislamiento y cubierta

Tabla B.1 – Requisitos para los materiales de aislamiento y cubierta

1	2	3	4	5	6
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Norma del método de ensayo	Tipo de compuesto	
				Aislamiento	Cubierta
1	Características mecánicas				
1.1	Propiedades mecánicas antes de envejecimiento ^c		EN 60811-501		
1.1.1	Valores de resistencia a la tracción a obtener – mediana, mín.	N/mm ²		8,0	8,0
1.1.2	Valores de alargamiento hasta la rotura a obtener – mediana, mín.	%		125	125
1.2	Propiedades mecánicas después de envejecimiento en estufa de aire		EN 60811-401		
1.2.1	Condiciones de ensayo: ^c – temperatura – tiempo de ensayo	°C h		150 ± 2 7 × 24	150 ± 2 7 × 24
1.2.2	Valores de resistencia a la tracción a obtener – variación, máx.	%		-30 ^a	-30 ^a
1.2.3	Valores de alargamiento hasta la rotura a obtener – variación, máx.	%		-30 ^a	-30 ^a
1.3	Ensayo de alargamiento en caliente ^c		EN 60811-507		
1.3.1	Condiciones de ensayo: – temperatura – tiempo bajo carga – esfuerzo mecánico	°C min N/cm ²		250 ± 3 15 20	250 ± 3 15 20
1.3.2	Valores a obtener: – alargamiento máximo bajo carga – alargamiento máximo permanente tras enfriamiento	% %		100 25	100 25
1.4	Propiedades de endurancia térmica		EN 60216-1 y EN 60216-2		
1.4.1	Condiciones de ensayo: ^c Debe realizarse el ensayo de alargamiento hasta la rotura – índice de temperatura correspondiente a 20 000 h – alargamiento hasta la rotura, mín.	%		≥ 120 50	≥ 120 50

1	2	3	4	5	6
Nº Ref	Ensayos	Unidad	Norma del método de ensayo	Tipo de compuesto	
				Aislamiento	Cubierta
1.5	Ensayo de alargamiento a baja temperatura		EN 60811-505		
1.5.1	Condiciones de ensayo: ^c				
	– temperatura	°C		-40 ± 2	-40 ± 2
	– tiempo	h		^b	^b
1.5.2	Valores a obtener:				
	– alargamiento hasta la rotura, mín.	%		30	30
1.6	Resistencia de la cubierta a soluciones ácidas y alcalinas		EN 60811-404		
1.6.1	Condiciones de ensayo:				
	– solución ácida: N-ácido oxálico				
	– solución alcalina: N-hidróxido sódico				
	– temperatura	°C			23
	– tiempo de ensayo	h			7 × 24
1.6.2	Valores de resistencia a la tracción a obtener				
	– variación, máx.	%			±30
1.6.3	Valores mínimos de alargamiento hasta la rotura a obtener	%			100
1.7	Ensayo de compatibilidad		EN 60811-401, apartado 4.2.3.4		
1.7.1	Condiciones de ensayo:				
	– temperatura	°C		135 ± 2	135 ± 2
	– tiempo de ensayo	h		7 × 24	7 × 24
1.7.2	Valores de resistencia a la tracción a obtener				
	– variación, máx.	%		±30	-30 ^a
1.7.3	Valores de alargamiento hasta la rotura a obtener				
	– variación, máx.	%		±30	-30 ^a
^a No se define ningún valor positivo de variación. ^b Véase el método de ensayo que se indica en la columna 4. ^c Este ensayo debe realizarse sobre muestras de compuesto de aislamiento y cubierta tomadas del cable completo.					

Anexo C (Normativo)

Ensayo de choque a baja temperatura

El ensayo de choque a baja temperatura debe realizarse a -40°C de acuerdo con lo indicado en la Norma EN 60811-506, pero la masa del martillo, la masa de la pieza intermedia de acero y la altura deben cumplir con lo indicado en la tabla C.1 siguiente.

Tabla C.1 – Parámetros para ensayo de choque a baja temperatura

Diámetro del cable(D) mm	Masa del martillo g	Masa de la pieza intermedia de acero g	Altura mm
$D \leq 15$	1 000	200	100
$15 < D \leq 25$	1 500	200	150
$D > 25$	2 000	200	200

El cable debe examinarse con visión normal o corregida sin aumentos, y no debe haber presencia de grietas en la superficie.

Anexo D (Normativo)

Ensayo de penetración dinámica

Debe utilizarse un equipo de ensayo adecuado para la realización de ensayos de tracción (o equipo equivalente) en modo presión y debe estar constituido por un dispositivo de medida capaz de registrar la fuerza de penetración de una aguja de acero a través del aislamiento o la cubierta de un cable completo (véase figura D.1; el ensayo se realiza con el lado de la aguja y no con la punta). Debe añadirse un circuito de baja tensión que se interrumpe en el momento en que la aguja penetra en la cubierta y en el aislamiento y hace contacto con el conductor.

El ensayo debe realizarse a temperatura ambiente. La fuerza a aplicar a la aguja debe aumentarse de forma continua a 1 N/s hasta que entre en contacto con el conductor. Deben realizarse cuatro ensayos en cada muestra y registrarse la fuerza aplicada en el momento en que la aguja entra en contacto con el conductor. Después de cada ensayo, la muestra debe moverse hacia delante y girarse 90 °C en el sentido de las agujas del reloj.

El valor medio de los cuatro resultados del ensayo no debe ser inferior al valor mínimo de $F_{\min.}$ indicado en la siguiente fórmula

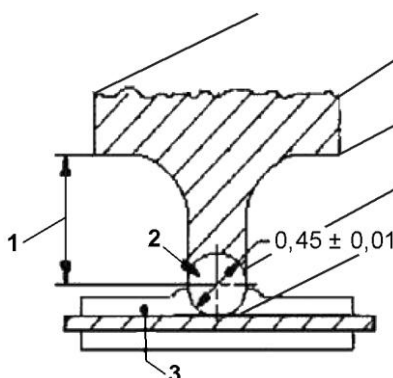
$$F_{\min.} = 150\sqrt{d_L}$$

donde

$F_{\min.}$ es el valor de la fuerza del ensayo en N;

d_L es el diámetro del conductor según la tabla 2 de la Norma EN 60719, en mm.

Medidas en milímetros



Leyenda

- 1 Espalda de profundidad suficiente para ensayar el aislamiento
- 2 Aguja de acero
- 3 Muestra

Figura D.1 – Disposición para el ensayo de penetración dinámica

Anexo E (Normativo)

Ensayo de resistencia a la intemperie/UV en la cubierta

Este ensayo es para determinar la estabilidad UV del material de cubierta del cable en las condiciones en las que se ha fabricado. Esto se realiza por medio de la medición de alargamiento hasta la rotura en las condiciones en las que se ha fabricando y tras la exposición a la luz ultravioleta y rociado de agua.

Las muestras deben seleccionarse, prepararse y ensayarse de acuerdo con la Norma EN 60811-501.

Las muestras deben exponerse a la radiación UV de acuerdo con los requisitos indicados en el método A de la Norma EN 50289-4-17, durante 720 h (360 ciclos).

NOTA En las Normas EN ISO 4892-1:2000 y EN ISO 4892-2:2006, puede encontrarse información adicional sobre el ensayo de resistencia a la intemperie/UV.

Tras la exposición, las muestras deben retirarse del equipo y acondicionarlas a temperatura ambiente durante al menos 16 h.

Cinco muestras expuestas y cinco no expuestas deben someterse a los ensayos de resistencia a la tracción y alargamiento hasta la rotura de forma separada y las unas después de las otras de forma sucesiva. Las medianas respectivas deben calcularse a partir de los cinco valores obtenidos de resistencia a la tracción y alargamiento hasta la rotura de las muestras acondicionadas y deben dividirse entre las medianas de los cinco valores obtenidos de resistencia a la tracción y alargamiento hasta la rotura de las muestras no acondicionadas.

La resistencia a la tracción y el alargamiento hasta la rotura tras las 720 h (360 ciclos) de exposición debe ser de al menos 70% de los valores medidos en las muestras no expuestas.

Bibliografía

- [1] HD 60364 (todas las partes), *Electrical installations of buildings (IEC 60364, todas las partes)*.
- [2] EN ISO 4892-1, *Plastics. Methods of exposure to laboratory light sources. Part 1: General Guidance (ISO 4892-1)*.
- [3] EN ISO 4892-2, *Plastics. Methods of exposure to laboratory light sources. Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2)*.



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032